

# 机器人中央管理系统

## 用户说明文档

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 文档版本   | V2.3            |
| 适用系统版本 | 机器人中央管理系统 v2.3  |
| 更新日期   | 2026 年 7 月 19 日 |

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 文档前言 .....           | 4  |
| 一、系统概述 .....         | 4  |
| 1.1 系统核心能力 .....     | 4  |
| 1.2 系统菜单结构 .....     | 5  |
| 二、设备列表管理 .....       | 6  |
| 2.1 查看设备列表 .....     | 6  |
| 2.2 搜索设备 .....       | 7  |
| 2.3 新增设备 .....       | 7  |
| 2.4 修改设备 .....       | 8  |
| 2.5 删除设备 .....       | 8  |
| 三、设备状态监控 .....       | 9  |
| 3.1 设备状态概览 .....     | 9  |
| 3.2 设备运行状态说明 .....   | 10 |
| 3.3 导航状态说明 .....     | 10 |
| 3.4 电量显示规则 .....     | 10 |
| 3.5 连接设备 .....       | 10 |
| 3.6 查看设备详情 .....     | 11 |
| 四、远程控制设备 .....       | 14 |
| 4.1 前往指定地点 .....     | 14 |
| 4.2 充电任务 .....       | 14 |
| 4.3 暂停与恢复任务 .....    | 14 |
| 4.4 取消任务 .....       | 15 |
| 4.5 顶升任务 .....       | 15 |
| 4.6 远程控制（需 4G） ..... | 15 |
| 4.7 搜索与筛选 .....      | 15 |
| 五、地图管理 .....         | 16 |
| 5.1 查看地图列表 .....     | 16 |
| 5.2 新增地图 .....       | 16 |
| 5.3 查看地图详情 .....     | 17 |
| 5.4 修改与删除 .....      | 17 |
| 六、任务管理 .....         | 18 |
| 6.1 查看任务列表 .....     | 18 |
| 6.2 任务状态说明 .....     | 19 |
| 6.3 搜索任务 .....       | 20 |
| 6.4 新增任务 .....       | 20 |
| 6.5 查看任务详情 .....     | 21 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 6.6 修改与删除 .....   | 22 |
| 七、呼叫盒配置 .....     | 23 |
| 7.1 呼叫盒列表 .....   | 23 |
| 7.2 新增呼叫盒 .....   | 24 |
| 7.3 按钮配置 .....    | 24 |
| 7.4 查看按钮配置 .....  | 25 |
| 7.5 修改与删除 .....   | 25 |
| 7.6 调试功能 .....    | 26 |
| 八、常见问题与注意事项 ..... | 28 |
| 8.1 设备连接相关 .....  | 28 |
| 8.2 任务控制相关 .....  | 28 |
| 8.3 呼叫盒相关 .....   | 29 |
| 8.4 通用注意事项 .....  | 29 |

## 文档前言

本文档面向系统使用人员，完整介绍机器人中央管理系统全部功能模块、标准操作流程、状态说明与常见故障排查方案，帮助操作人员快速上手自主移动机器人全流程管理，提升配送机器人运维、调度效率。

## 一、系统概述

是面向自主移动机器人（AMR）打造的一体化综合管控平台，集成设备台账、实时监控、远程操控、导航地图、配送任务、呼叫盒硬件六大核心能力，支持机器人全生命周期可视化管理。

### 1.1 系统核心能力

- 设备台账管理：新增、编辑、删除机器人，维护设备基础信息
- 实时状态监控：卡片式展示设备运行状态、电量、位置等信息
- 远程操控调度：下发导航、充电、暂停、顶升等控制指令
- 导航地图管理：维护多楼层、多区域导航地图数据
- 配送任务管理：创建、查看、管理配送任务全流程
- 呼叫盒配置：管理硬件呼叫盒及按钮功能绑定

## 1.2 系统菜单结构

系统左侧导航菜单包含以下主要功能模块：

| 菜单    | 功能说明              |
|-------|-------------------|
| 设备列表  | 管理所有 AMR 设备的基本信息  |
| 设备状态  | 实时监控设备运行状态，下发控制指令 |
| 地图管理  | 管理设备使用的导航地图       |
| 任务管理  | 查看和管理配送任务         |
| 呼叫盒配置 | 管理呼叫盒设备及其按钮功能     |



图：系统主界面与菜单结构示意图

## 二、设备列表管理

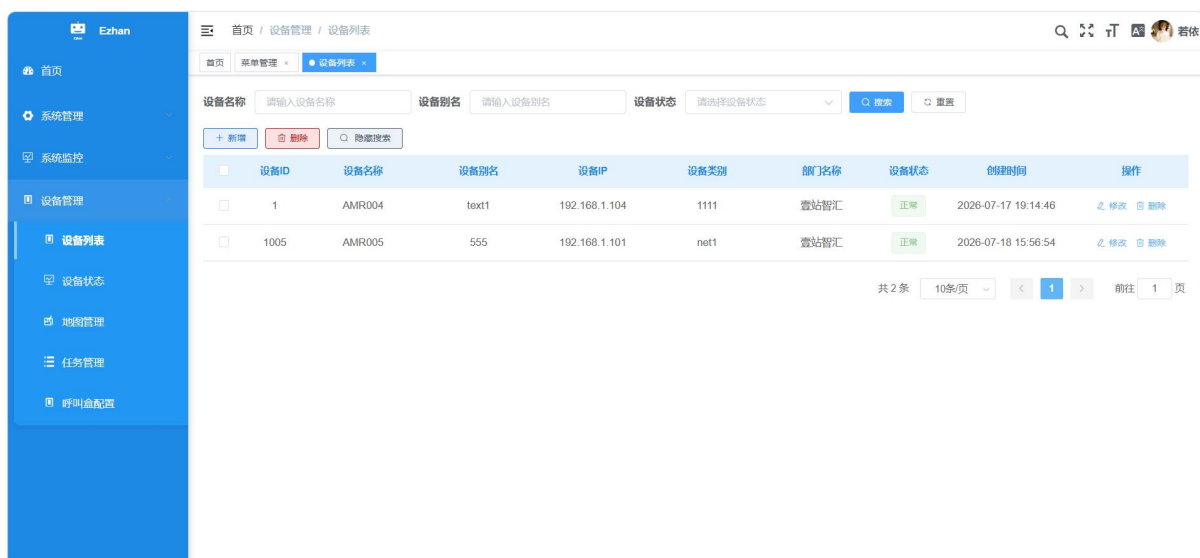
### 2.1 查看设备列表

功能入口：左侧菜单 → 设备管理 → 设备列表

进入设备列表页面后，系统会自动加载所有已注册的设备信息，以表格形式展示。

#### 列表字段说明

| 字段    | 说明                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 设备 ID | 系统自动生成的唯一编号                           |
| 设备名称  | 设备的唯一标识，格式为 AMR + 数字（如 AMR001、AMR002） |
| 设备别名  | 设备的自定义别名，方便识别（如"药房配送机器人"）             |
| 设备 IP | 设备的网络 IP 地址（如 192.168.1.100）          |
| 设备类别  | 设备的型号分类（如 AMR-GT、AMR-BZ）              |
| 部门名称  | 设备所属的部门                               |
| 设备状态  | "正常"或"停用"                             |
| 创建时间  | 设备的注册时间                               |



图：设备列表页面

## 2.2 搜索设备

在设备列表页面顶部的搜索区域，您可以通过以下条件筛选设备：

- 设备名称：输入设备名称关键字进行模糊搜索
- 设备别名：输入别名关键字进行模糊搜索
- 设备状态：下拉选择"正常"或"停用"

点击"搜索"按钮执行筛选，点击"重置"按钮清空搜索条件。

## 2.3 新增设备

操作步骤：

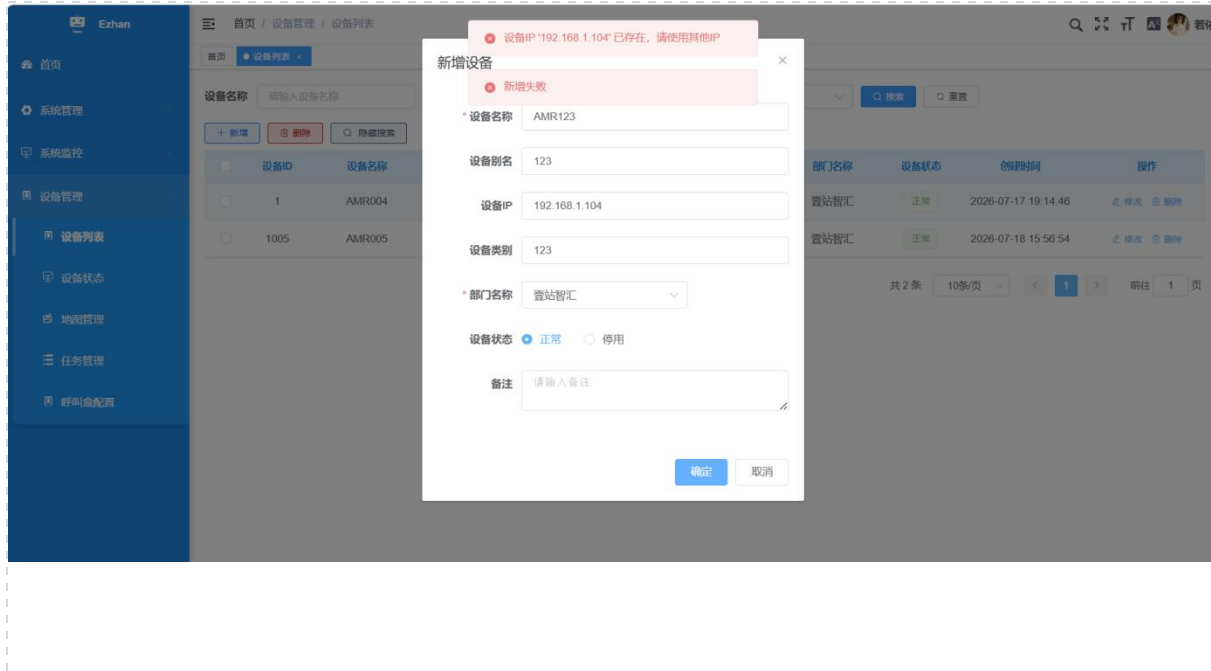
1. 点击设备列表上方的"新增"按钮
2. 在弹出的表单中填写设备信息
3. 点击"确定"按钮保存

### 新增设备表单字段

| 字段    | 是否必填 | 填写说明                                                 |
|-------|------|------------------------------------------------------|
| 设备名称  | 必填   | 格式必须为 AMR + 数字，如 AMR001、AMR010                       |
| 设备别名  | 选填   | 自定义的设备名称，方便日常识别                                      |
| 设备 IP | 选填   | 设备的 IP 地址，格式如 192.168.1.100。系统会自动校验 IP 格式的合法性，且不允许重复 |
| 设备类别  | 选填   | 设备型号，如 AMR-GT（柜体车）、AMR-BZ（标准机器人）                     |
| 部门    | 必填   | 从下拉列表中选择设备所属的部门                                      |
| 设备状态  | 必填   | 选择"正常"或"停用"，默认为"正常"                                  |
| 备注    | 选填   | 设备的补充说明信息                                            |

## 提示

设备 IP 地址不可重复，如果输入的 IP 已被其他设备使用，系统会提示错误。



图：新增设备弹窗

## 2.4 修改设备

1. 在设备列表中，点击目标设备所在行的“修改”按钮
2. 在弹出的表单中修改需要变更的信息
3. 点击“确定”按钮保存修改

## 注意

设备名称中的设备 ID 不允许修改。

## 2.5 删除设备

- 单个删除：点击目标设备所在行的“删除”按钮
- 批量删除：勾选多个设备前的复选框，然后点击列表上方的“删除”按钮

删除前系统会弹出确认对话框，请确认后再执行删除操作。



**警告** 设备删除后无法恢复，请谨慎操作。

## 三、设备状态监控

### 3.1 设备状态概览

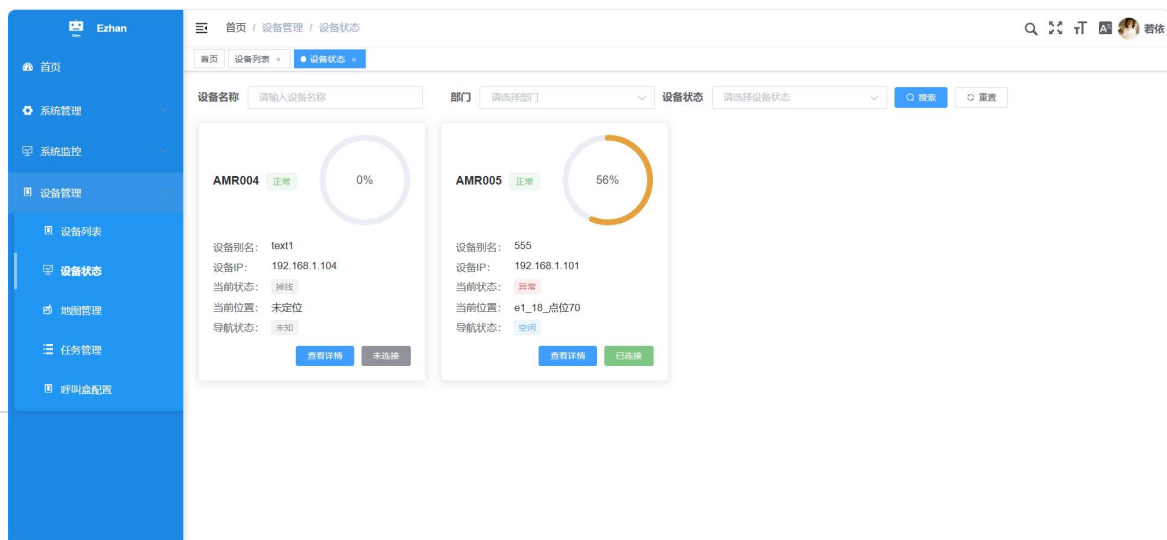
功能入口：左侧菜单 → 设备管理 → 设备状态

设备状态页面以卡片视图展示所有设备的实时运行状态，是日常监控的核心页面。每个设备以一张卡片的形式展示。

#### 设备卡片信息

| 信息项   | 说明                |
|-------|-------------------|
| 设备名称  | 设备的唯一标识（如 AMR001） |
| 设备状态  | 绿色"正常"或红色"停用"     |
| 电量圆环  | 以环形进度条显示当前电量百分比   |
| 设备别名  | 设备的自定义名称          |
| 设备 IP | 设备的网络地址           |
| 当前状态  | 设备的运行状态           |
| 当前位置  | 设备当前所在的站点名称或坐标    |
| 导航状态  | 设备的导航执行情况         |
| 连接状态  | 底部按钮显示连接状态        |

图：设备状态卡片视图如下



### 3.2 设备运行状态说明

| 状态  | 颜色 | 说明                   |
|-----|----|----------------------|
| 空闲中 | 蓝色 | 设备在线，当前没有执行任务        |
| 运行中 | 绿色 | 设备正在执行配送任务           |
| 异常  | 红色 | 设备出现异常（急停、防撞条触发等）    |
| 掉线  | 灰色 | 设备无法连接，可能处于关机或网络中断状态 |

### 3.3 导航状态说明

| 状态   | 说明                 |
|------|--------------------|
| 空闲   | 设备当前未在导航           |
| 运行中  | 设备正在导航前往目标位置       |
| 完成   | 设备已到达目标位置          |
| 导航失败 | 设备导航过程中出现问题，未能到达目标 |

### 3.4 电量显示规则

| 电量范围       | 颜色 | 建议操作          |
|------------|----|---------------|
| 70% ~ 100% | 绿色 | 电量充足，正常使用     |
| 30% ~ 70%  | 黄色 | 电量中等，建议关注     |
| 0% ~ 30%   | 红色 | 电量不足，建议尽快安排充电 |

### 3.5 连接设备

在使用远程控制功能之前，需要先连接设备：

1. 点击设备卡片底部的"未连接"按钮
2. 系统开始连接设备，按钮显示为"连接中"

3. 连接成功后，按钮变为绿色"已连接"，卡片上会显示设备的实时状态信息

#### 说明

系统会自动每 2 秒刷新一次所有已连接设备的状态信息。

### 3.6 查看设备详情

您可以通过以下两种方式查看设备详情：

- 方式一：双击设备卡片
- 方式二：点击卡片底部的"查看详情"按钮

详情页面分为四个信息区域：

#### 基本信息

| 字段    | 说明      |
|-------|---------|
| 设备名称  | 设备的唯一标识 |
| 设备别名  | 自定义别名   |
| 设备 IP | 网络地址    |
| 设备类别  | 设备型号    |
| 部门    | 所属部门    |
| 设备状态  | 正常/停用   |
| 创建时间  | 注册时间    |

#### 运行状态

| 字段   | 说明            |
|------|---------------|
| 运行状态 | 空闲中/运行中/异常/掉线 |
| 急停状态 | 是否触发了急停按钮或软急停 |
| 轮子状态 | 驱动轮是否被锁定      |

| 字段  | 说明         |
|-----|------------|
| 防撞条 | 防撞保护条是否被触发 |

## 运行信息

| 字段    | 说明              |
|-------|-----------------|
| 电量    | 当前电池电量百分比（带进度条） |
| 里程    | 设备累计行驶里程（单位：km） |
| 运行时间  | 设备累计运行时长（单位：小时） |
| 当前位置  | 设备所在的站点名称或坐标    |
| 当前地图  | 设备当前使用的导航地图名称   |
| 导航状态  | 设备当前的导航执行情况     |
| 定位置信度 | 设备自主定位的准确度百分比   |

## 系统信息

| 字段     | 说明         |
|--------|------------|
| 系统版本   | 设备控制系统的版本号 |
| 最后维护   | 上次维护保养的时间  |
| MAC 地址 | 设备的网络硬件地址  |

### 说明

详情页面打开后，系统会每 1 秒自动刷新该设备的状态信息，确保您看到的是最新数据。



图：设备详情页面（注：前往药房/静配室/急诊药房为医疗版本的机器人功能）

## 四、远程控制设备

在设备详情页面底部，您可以向已连接的设备下发各种控制指令。所有指令下发前均需要确认。

### 4.1 前往指定地点

操作步骤：

1. 点击对应的按钮（如"前往药房"）
2. 在确认对话框中点击"确定"
3. 系统通过 WebSocket 向设备发送导航任务
4. 成功后显示提示信息

#### 常用导航按钮

| 按钮     | 功能说明             |
|--------|------------------|
| 前往待命点  | 让设备移动到预设的待命/休息位置 |
| 前往药房   | 让设备移动到药房位置       |
| 前往静配室  | 让设备移动到静脉配液室位置    |
| 前往急诊药房 | 让设备移动到急诊药房位置     |

### 4.2 充电任务

点击"充电任务"按钮，设备将自动前往充电区域进行充电。

### 4.3 暂停与恢复任务

| 按钮   | 功能说明                  |
|------|-----------------------|
| 暂停任务 | 暂停设备当前正在执行的任务，设备会停在原地 |

| 按钮   | 功能说明              |
|------|-------------------|
| 恢复任务 | 恢复之前被暂停的任务，设备继续执行 |

#### 典型使用场景

当设备运行路径上有临时障碍物时，可以先暂停任务，障碍物清除后再恢复任务。

## 4.4 取消任务

点击"取消任务"按钮，设备将停止当前正在执行的全部任务。

#### 注意

取消任务后，设备会停在当前位置，不会自动返回待命点。如需返回，请手动下发"前往待命点"指令。

## 4.5 顶升任务

点击"顶升任务"按钮，向设备下发顶升动作指令（适用于带有顶升机构的设备）。

## 4.6 远程控制（需 4G）

点击"远程控制"按钮，系统会自动打开一个新的浏览器标签页，进入设备的远程操控界面。

在该界面中，您可以手动操控设备的移动方向和速度。

## 4.7 搜索与筛选

页面顶部提供搜索区域，可按以下条件筛选设备：

- 设备名称：输入名称关键字
- 部门：从下拉列表中选择部门
- 设备状态：选择"正常"或"停用"

## 五、地图管理

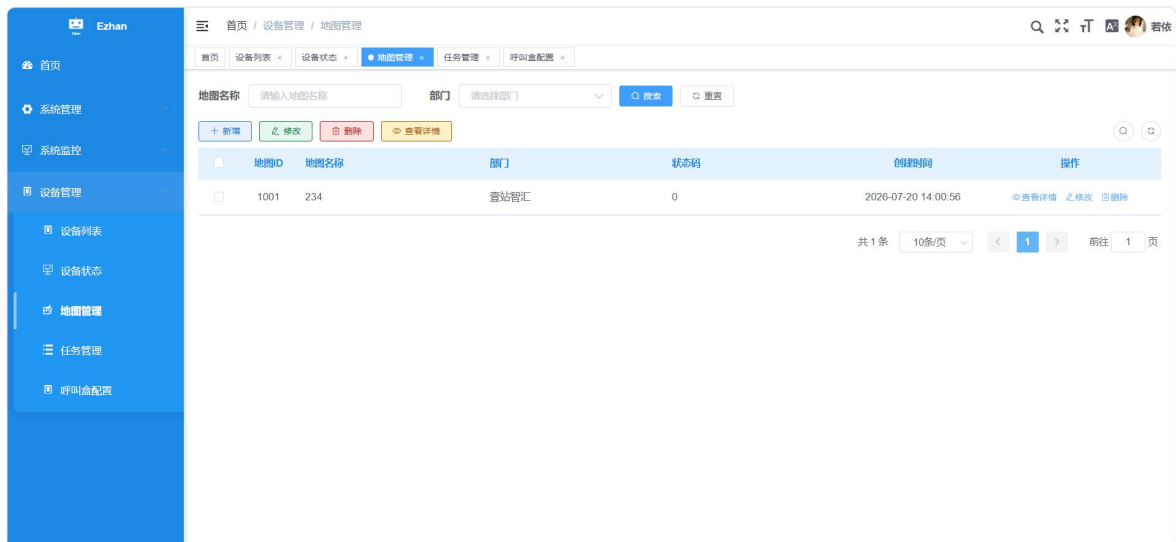
### 5.1 查看地图列表

功能入口：左侧菜单 → 设备管理 → 地图管理

地图管理用于维护 AMR 设备的导航地图数据。设备需要加载正确的地图才能进行自主导航。

#### 列表字段说明

| 字段    | 说明          |
|-------|-------------|
| 地图 ID | 系统自动生成的地图编号 |
| 地图名称  | 地图的名称标识     |
| 部门    | 地图所属的部门     |
| 状态码   | 地图的启用状态     |
| 创建时间  | 地图的上传时间     |



图：地图管理列表页面

### 5.2 新增地图

1. 点击"新增"按钮
2. 填写地图信息



### 3. 点击"确定"保存

#### 新增地图表单

| 字段   | 是否必填 | 说明                           |
|------|------|------------------------------|
| 地图名称 | 必填   | 地图的名称，建议使用有意义的名称（如"一楼药房区域"）  |
| 部门   | 必填   | 地图所属的部门                      |
| 地图数据 | 选填   | 地图的 JSON 数据，通常由设备自动生成的地图数据导入 |
| 状态码  | 选填   | 选择"启用"或"停用"                  |
| 备注   | 选填   | 地图的补充说明                      |

## 5.3 查看地图详情

点击地图所在行的"查看"按钮，可以查看地图的详细信息，包括地图图片预览。

## 5.4 修改与删除

- 修改：点击"修改"按钮，可编辑地图的名称、部门、数据等信息
- 删除：点击"删除"按钮，可删除选中的地图（支持批量删除）

### 注意

删除正在使用的地图可能影响设备的正常导航，请确认无设备使用后再删除。

## 六、任务管理

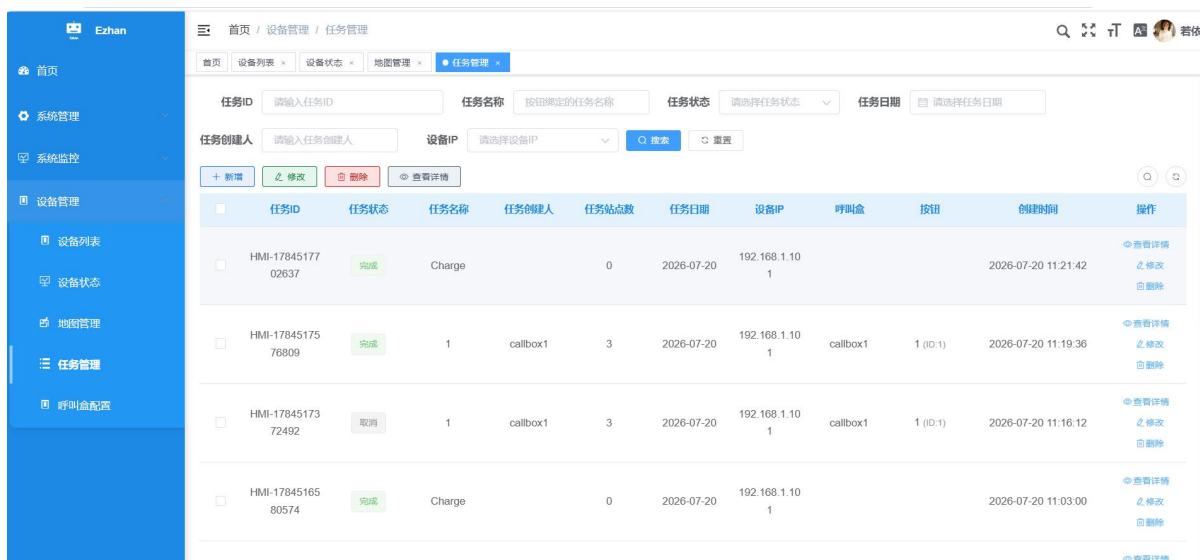
### 6.1 查看任务列表

功能入口：左侧菜单 → 设备管理 → 任务管理

任务管理页面用于查看和管理所有 AMR 设备的配送任务记录。

#### 列表字段说明

| 字段    | 说明             |
|-------|----------------|
| 任务 ID | 任务的唯一标识        |
| 任务状态  | 任务的当前状态        |
| 任务名称  | 任务的名称描述        |
| 任务创建人 | 创建该任务的操作人员     |
| 任务站点数 | 该任务需要经过的站点数量   |
| 任务日期  | 任务的执行日期        |
| 设备 IP | 执行该任务的设备 IP 地址 |
| 呼叫盒   | 发起该任务的呼叫盒名称    |
| 按钮    | 触发该任务的按钮名称     |
| 创建时间  | 任务的创建时间        |



图：任务管理列表页面

## 6.2 任务状态说明

| 状态  | 颜色标签 | 说明            |
|-----|------|---------------|
| 待下发 | 灰色   | 任务已创建，尚未下发给设备 |
| 运行中 | 橙色   | 任务已下发，设备正在执行  |
| 进行中 | 橙色   | 任务正在执行过程中     |
| 完成  | 绿色   | 任务已顺利完成       |
| 已取消 | 红色   | 任务已被取消        |
| 未开始 | 灰色   | 任务尚未开始执行      |

### 说明

任务列表每 3 秒自动刷新一次，确保状态信息及时更新。

## 6.3 搜索任务

支持以下搜索条件：

| 条件    | 说明          |
|-------|-------------|
| 任务 ID | 按任务编号精确搜索   |
| 任务名称  | 按名称关键字模糊搜索  |
| 任务状态  | 下拉选择特定状态    |
| 任务日期  | 选择特定日期      |
| 任务创建人 | 按创建人名称搜索    |
| 设备 IP | 下拉选择执行任务的设备 |

## 6.4 新增任务

1. 点击"新增"按钮
2. 填写任务信息
3. 点击"确定"保存

### 新增任务表单

| 字段    | 是否必填 | 说明                        |
|-------|------|---------------------------|
| 任务 ID | 必填   | 任务的唯一标识，不能包含空格，不超过 50 个字符 |
| 任务状态  | 必填   | 选择任务的初始状态                 |
| 任务名称  | 选填   | 任务的描述名称                   |
| 任务创建人 | 选填   | 创建任务的人员                   |
| 任务站点数 | 选填   | 配送需要经过的站点数量（正整数）          |
| 任务日期  | 选填   | 任务的执行日期（不能早于今天）           |
| 设备 IP | 选填   | 指定执行任务的设备                 |

## 6.5 查看任务详情

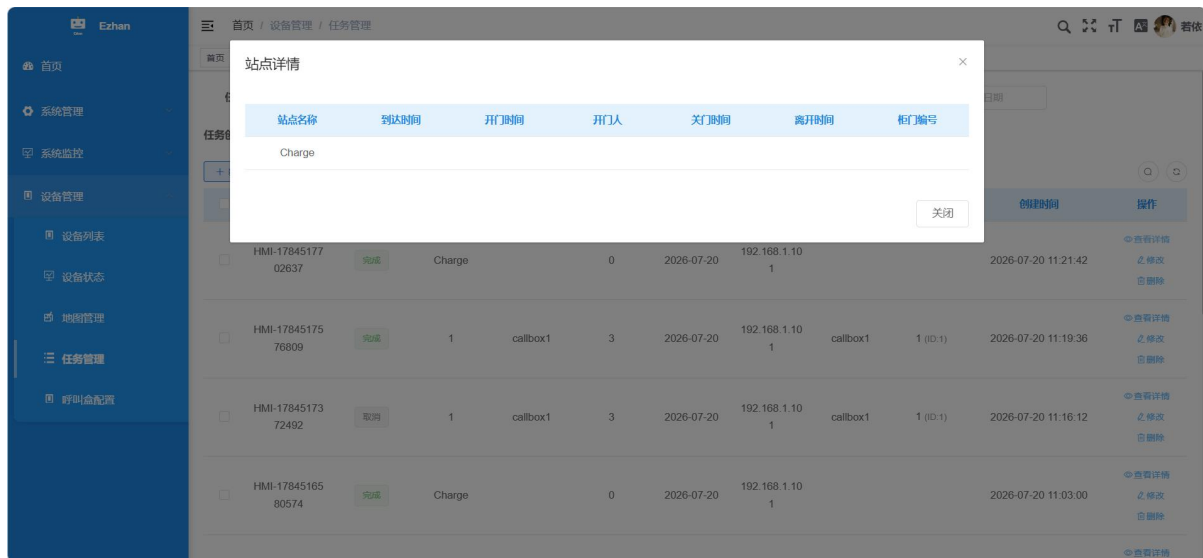
点击任务所在行的"查看"按钮，可以查看该任务的站点详情。

### 柜体车（AMR-GT） 站点详情

| 字段   | 说明         |
|------|------------|
| 站点名称 | 配送站点的名称    |
| 到达时间 | 设备到达该站点的时间 |
| 开门时间 | 柜门打开的时间    |
| 开门人  | 打开柜门的人员    |
| 关门时间 | 柜门关闭的时间    |
| 离开时间 | 设备离开该站点的时间 |
| 柜门编号 | 打开的柜门编号    |

### 标准机器人（AMR-BZ） 站点详情

| 字段    | 说明                                 |
|-------|------------------------------------|
| 站点名称  | 站点的名称                              |
| 停留时长  | 设备在该站点停留的时间                        |
| 动作类型  | 设备执行的动作（move=移动、jack=顶升、place=放置等） |
| 当前循环  | 当前执行的循环次数                          |
| 循环总次数 | 需要执行的总循环次数                         |
| 目标站点  | 当前导航的目标站点                          |



图：任务详情页面

## 6.6 修改与删除

- 修改：点击"修改"按钮，可编辑任务的状态、名称等信息
- 删除：选中任务后点击"删除"按钮（支持批量删除）

### 提示

删除任务不会取消设备正在执行的指令，如需取消设备行动，请到"设备状态"页面下发取消任务指令。

## 七、呼叫盒配置

### 7.1 呼叫盒列表

功能入口：左侧菜单 → 设备管理 → 呼叫盒配置

#### 列表字段说明

| 字段       | 说明                         |
|----------|----------------------------|
| ID       | 系统自动生成的编号                  |
| 呼叫盒名称    | 呼叫盒的名称（如"一楼护士站呼叫盒"）        |
| 设备 IP    | 呼叫盒的网络地址                   |
| ICCID/IP | 呼叫盒的 SIM 卡 ICCID 编号或 IP 地址 |
| 部门名称     | 呼叫盒所属的部门                   |
| 设备状态     | "在线"或"离线"                  |
| 绑定任务名称   | 按钮按下后默认执行的任务名称             |
| 自动分配     | 是否开启自动分配空闲机器人功能            |
| 按钮数量     | 该呼叫盒配置的按钮数量                |
| 创建时间     | 呼叫盒的注册时间                   |



图：呼叫盒配置列表页面

## 7.2 新增呼叫盒

1. 点击"新增"按钮
2. 填写基本信息
3. 配置按钮功能（见下方说明）
4. 点击"确定"保存

### 新增呼叫盒表单

| 字段       | 是否必填 | 说明                             |
|----------|------|--------------------------------|
| 呼叫盒名称    | 必填   | 呼叫盒的名称，建议包含位置信息                |
| 设备 IP    | 必填   | 呼叫盒的网络 IP 地址                   |
| ICCID/IP | 必填   | 呼叫盒的 SIM 卡 ICCID 编号或 IP 地址     |
| 部门       | 必填   | 呼叫盒所属的部门                       |
| 绑定任务名称   | 选填   | 按钮按下后默认执行的任务名称                 |
| 自动分配     | 选填   | 开启后，当按钮按下时系统会自动将任务分配给同部门的空闲机器人 |
| 设备状态     | 选填   | 选择"在线"或"离线"，默认离线               |
| 备注       | 选填   | 呼叫盒的补充说明                       |

## 7.3 按钮配置

每个呼叫盒可以配置多个物理按钮，每个按钮可以绑定不同的任务和站点。在新增/修改呼叫盒的表单中，找到"按钮配置"区域。



## 按钮配置字段

| 字段    | 说明                      |
|-------|-------------------------|
| 按钮 ID | 按钮的物理编号（数字）             |
| 按钮名称  | 按钮的名称标识（如"呼叫配送"、"紧急呼叫"） |
| 绑定任务  | 按下该按钮后执行的任务名称           |
| 绑定站点  | 按钮关联的目标站点，多个站点用逗号隔开     |

操作说明：

- 点击"添加按钮"可以添加新的按钮配置行
- 点击行右侧的删除图标可以移除该按钮配置



图：呼叫盒按钮配置界面

## 7.4 查看按钮配置

点击呼叫盒列表中的"按钮"按钮，可以查看该呼叫盒当前配置的所有按钮及其绑定信息。

## 7.5 修改与删除

- 修改：点击"修改"按钮，可编辑呼叫盒的所有信息和按钮配置

- 删除：点击"删除"按钮，可删除选中的呼叫盒（支持批量删除）

## 7.6 调试功能

调试功能用于查看呼叫盒与系统之间的通信日志，帮助排查呼叫盒的工作问题。

操作步骤：

1. 点击列表上方的"调试"按钮
2. 输入调试密码进行身份验证
3. 选择要调试的呼叫盒：
  - 点击"调试全部呼叫盒"查看所有呼叫盒的日志
  - 点击表格中的某一行，查看单个呼叫盒的日志

### 调试页面功能

| 功能   | 说明                         |
|------|----------------------------|
| 自动刷新 | 开启后每 2 秒自动加载最新日志           |
| 暂停刷新 | 停止自动刷新                     |
| 清空日志 | 清除当前显示的所有日志记录              |
| 导出日志 | 将日志导出为 JSON 文件保存到本地        |
| 筛选类型 | 按日志类型筛选：全部/心跳/按钮呼叫/响应/处理流程 |

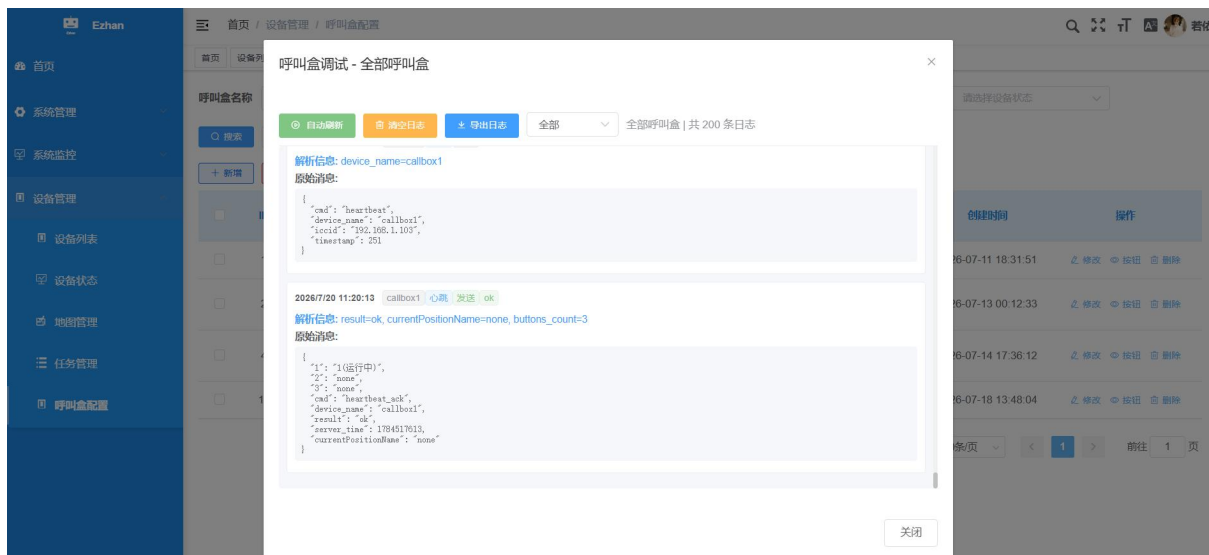
### 日志类型说明

| 类型   | 说明                  |
|------|---------------------|
| 心跳   | 呼叫盒定期发送的心跳信号，表示设备在线 |
| 按钮呼叫 | 呼叫盒按钮被按下时发送的呼叫请求    |
| 响应   | 系统对呼叫请求的回复          |
| 处理流程 | 系统内部处理呼叫请求的过程记录     |

## 日志信息说明

每条日志包含以下信息：

- 时间：日志的记录时间
- 类型：日志的类型（心跳/呼叫/响应/处理）
- 方向："接收"表示从呼叫盒发来的消息，"发送"表示系统发给呼叫盒的消息
- 解析信息：系统对原始消息的解读
- 原始消息：呼叫盒与系统之间传输的原始数据
- 错误信息：如果处理过程中出现错误，会在此显示错误详情



图：呼叫盒调试日志页面

## 八、常见问题与注意事项

### 8.1 设备连接相关

**Q: 设备显示"掉线"状态怎么办?**

A: 请依次检查:

- 设备是否已开机
- 设备的网络连接是否正常
- 设备 IP 地址是否配置正确
- 点击"连接"按钮尝试重新连接

**Q: 连接设备时提示"连接失败"?**

A: 可能原因:

- 设备 IP 地址输入错误
- 设备不在同一网络中
- 设备正在被其他人操作
- 网络延迟过高, 请稍后重试

### 8.2 任务控制相关

**Q: 下发任务后设备没有反应?**

A: 请检查:

- 设备是否已连接 (状态应显示"已连接")
- 设备是否处于异常状态 (急停、防撞条触发等)
- 设备是否已有任务在执行中
- 网络连接是否正常

**Q: 如何让设备从当前位置回到药房?**

A: 在设备详情页面, 点击"前往药房"按钮即可。

**Q: 设备执行任务途中遇到障碍物怎么办?**

A: 可以先点击"暂停任务"让设备停下, 待障碍物清除后再点击"恢复任务"继续执行。

## 8.3 呼叫盒相关

**Q: 呼叫盒按钮按下后没有机器人响应?**

A: 请检查:

- 呼叫盒的设备状态是否为"在线"
- 呼叫盒的按钮配置是否正确 (绑定任务、绑定站点)
- 是否有空闲状态的机器人可用
- 呼叫盒的"自动分配"功能是否已开启
- 可以通过调试功能查看呼叫盒的通信日志进行排查

**Q: 如何查看呼叫盒是否正常工作?**

A: 使用调试功能, 开启自动刷新, 观察是否有心跳日志定期出现。如果长时间没有心跳日志, 说明呼叫盒可能离线或网络异常。

## 8.4 通用注意事项

- 操作确认: 所有控制指令 (前往指定地点、充电、暂停、取消等) 在执行前都会弹出确认对话框, 请仔细确认后再操作
- 设备名称规范: 设备名称必须以 AMR 开头后跟数字 (如 AMR001), 这是系统的命名规范
- IP 地址唯一性: 每个设备的 IP 地址必须唯一, 不能重复

- 权限管理：不同功能需要不同的操作权限，如果没有看到某些按钮或菜单，请联系管理员分配相应权限
- 数据安全：删除设备、地图、任务等操作不可恢复，请在删除前确认
- 实时刷新：设备状态页面每 2 秒自动刷新，任务列表每 3 秒自动刷新，无需手动刷新页面
- 浏览器建议：推荐使用 Chrome、Edge 等现代浏览器访问系统，以获得最佳体验

---

— 文档结束 —